



1. پردازش ها در اندروید به چند دسته تقسیم می شوند؛ نامبرده برای هرکدام مثال بزنید.
2. در صورت اجرا شدن دو پردازش ی زیر رشته ی خروجی به چه صورت(ها) ای می تواند باشد

```
int x = 0;
int y = 0;

PA:
while (x == 0) {do nothing};
print("a");
y = 1;
y = 0;
print("d");
y = 1;

PB:
print("b");
x = 1;
while (y == 0) {do nothing};
print("c");
```

3. کدام یک از حافظه ها پس از فراخوانی سیستم کال fork بین والد و فرزند مشترک اند؟
(shared memory, stack , heap)
4. شیوه های مختلف buffering در انتقال پیام میان پردازش ها به شیوه ی message passing کدام است.

5. عموماً سیستم عامل از دسترسی به فضای حافظه‌ی یک پردازنده دیگر را برای باقی پردازنده‌ها می‌بیند با توجه به این سیاست چگونه استفاده از shared memory امکان پذیر است. این فضا متعلق به چه پردازنده‌ای می‌باشد.

6. تفاوت direct communication و indirect communication چیست؟

7. اگر در یک mailbox که بین چند پردازنده shared شده است. یک نفر پیامی را ارسال و باقی پردازنده‌ها دستور *receive()* را فراخوانی کنند چه سناریو‌هایی قابل رخ دادن است. شرح دهید.

8. خروجی برنامه زیر چیست؟

```
int mian()
{
    pid_t pid1;
    pid1 = fork();
    pid_t pid2 ;
    pid2 = fork();
    if (pid2!=0 && pid1!=0 )
    {
        cout<<"hi";
        wait(NULL);
        wait(NULL);
    }
    else
    {
        cout<<"bye"
    }
}
```

9. تفاوت exec و fork و execlp چیست.

10. به صورت خلاصه zombie و orphan را توضیح دهید و تفاوت آنها را بیان کنید.

11. کمترین pid چند است و مربوط به کدام پردازنده می‌باشد.

12. با توجه به توضیحات موجود، تفاوت‌های میان یک برنامه و یک فرآیند چیست؟ همچنین، چگونه یک برنامه به فرآیند تبدیل می‌شود؟

13. فرآیندها می‌توانند در وضعیت‌های مختلفی قرار گیرند. این وضعیت‌ها شامل جدید (New)، در حال اجرا (Running)، در انتظار (Waiting)، آماده (Ready) و تمام شده (Terminated) هستند. به طور دقیق‌تر، هر یک از این وضعیت‌ها را توضیح دهید و بگویید در چه شرایطی فرآیند به این وضعیت‌ها منتقل می‌شود.

14. بلوک کنترل فرآیند (Process Control Block) شامل چه اطلاعاتی است؟ اطلاعات مختلف موجود در PCB را توضیح دهید و نقش هر کدام را شرح دهید.

15. چگونه سیستم‌عامل باید رفتار دو نوع پردازش‌های I/O-bound و CPU-bound را در زمان‌بندی پردازش‌ها در نظر بگیرد؟ توضیح دهید که تفاوت‌های اساسی بین این دو نوع فرآیند چیست و چگونه این تفاوت‌ها بر تخصیص منابع تأثیر می‌گذارند.

16. فرآیند تعویض زمینه (Context Switch) چگونه انجام می‌شود و چرا این عملیات به عنوان "بار اضافی" شناخته می‌شود؟ همچنین، عوامل مختلفی که می‌توانند زمان تعویض زمینه را تحت تأثیر قرار دهند، چیست؟

17. یک فرآیند چگونه از صف آماده به صف‌های انتظار منتقل می‌شود و چه عواملی موجب این انتقال می‌شوند؟ همچنین، چه فرآیندهایی ممکن است به صف‌های انتظار منتقل شوند و چگونه این صف‌ها در تخصیص منابع مؤثر هستند؟

18. در سیستم‌های RPC، چگونه فرآیند فراخوانی یک رویه از طرف کلاینت به یک سرور از طریق شبکه انجام می‌شود؟ مراحل دقیق این فرآیند را توضیح دهید و نقش stubs در این فرآیند را بیان کنید. همچنین، توضیح دهید که در سیستم‌های ویندوز، کد stubs چگونه تولید می‌شود.

19. در این فصل به انواع مختلف IPC سیستم‌ها اشاره شده است. در این میان، به پایپ‌ها (Pipes) به عنوان یک روش ارتباطی ساده برای فرآیندها پرداخته شده است. تفاوت‌های اصلی بین پایپ‌های عادی (Ordinary Pipes) و پایپ‌های نام‌گذاری شده (Named Pipes) چیست؟ و در چه مواردی استفاده از هر یک از این دو نوع مناسب است؟

20. در سیستم‌های UNIX و ویندوز، پایپ‌های نام‌گذاری شده (Named Pipes) ویژگی‌های متفاوتی دارند. این ویژگی‌ها را بررسی کرده و توضیح دهید که چرا ویندوز از این نوع پایپ‌ها برای ارتباط بین فرآیندها استفاده می‌کند. در نهایت، محدودیت‌های استفاده از پایپ‌های نام‌گذاری شده در سیستم‌های UNIX چیست؟ در هر یک از این سیستم‌ها، چه تفاوت‌هایی در نحوه ایجاد و استفاده از پایپ‌های عادی وجود دارد؟ به ویژه در مورد ارتباط والد-فرزند توضیح دهید.

21. چهار نوع اصلی از سیستم‌های IPC را در نظر بگیرید:

Pipes, POSIX Shared Memory, Mach Message Passing, Windows IPC. هر یک از

این سیستم‌ها چگونه فرآیندهای ارتباط بین فرآیندها را مدیریت می‌کنند؟ به طور خاص، مزایا و

محدودیت‌های هر یک از این روش‌ها را توضیح دهید. چگونه این سیستم‌ها از پورت‌ها برای مدیریت ارتباطات بین فرآیندها استفاده می‌کنند؟ به خصوص در Mach و Windows، نحوه مدیریت دسترسی به پورت‌ها چگونه است؟

22. POSIX Shared Memory چگونه از حافظه مشترک برای ارتباط استفاده می‌کند و چه مراحل برای استفاده از آن باید طی شود؟ همچنین، چه مزایای خاصی در استفاده از حافظه مشترک برای IPC وجود دارد؟

23. در متن به سوکت‌ها (Sockets) به عنوان یک روش ارتباطی بین فرآیندها اشاره شده است. در اینجا، چگونه آدرس‌دهی سوکت‌ها به ایجاد ارتباط بین فرآیندهای مختلف در سیستم‌های شبکه کمک می‌کند؟ توضیح دهید که چگونه سوکت‌ها برای ارتباط بین کلاینت و سرور استفاده می‌شوند و چرا هر اتصال باید منحصر به فرد باشد.

24. در زمینه برقراری ارتباط از راه دور، چرا در RPC نیاز به marshaling پارامترها وجود دارد و این عملیات چگونه بین سیستم‌های مختلف انجام می‌شود؟

25. چگونه در سیستم Android یک سرویس می‌تواند از طریق RPC در دسترس قرار گیرد و چه مراحل برای پیاده‌سازی چنین سرویسی نیاز است؟